Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FUERZAS INTERMOLECULARES

¿Cuál es el orden correcto de puntos de ebullición crecientes?

A) $H_2O < CH_3OH < C_2H_6 < CH_4$

B) $CH_4 < CH_3OH < C_2H_6 < H_2O$

C) $C_2H_6 < CH_4 < H_2O < CH_3OH$

D) $CH_4 < C_2H_6 < H_2O < CH_3OH$

E) $CH_4 < C_2H_6 < CH_3OH < H_2O$

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Apolares**
   Solo dispersión: crece con la masa ($CH_4 < C_2H_6$).

2. **Puentes de H**
   CH_3OH (uno por molécula) < H_2O (red extensa).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Orden inverso.

B) El metanol forma puentes de hidrógeno: hierve sobre el etano.

C) El etano tiene mayor dispersión que el metano; el agua forma más puentes de H que el metanol.

D) El agua forma dos puentes de H por molécula.

Idea clave. Puentes de H dominan sobre la dispersión en moléculas pequeñas.